DIAGRAMAS UML - DIAGRAMA DE CLASSE

SABRINA SOUTO

AGENDA

- Modelo Conceitual
- Conceitos e atributos
- Classe controladora
- Visibilidade de atributos
- Associações
  - Nome de associação
  - Multiplicidade
  - Classe Associativa
  - Composição
  - Agregação
  - Herança
- Exemplo

Modelo Conceitual

- Faz parte do domínio (problema) e não da solução
- Não é arquitetura de software (diagrama de classes do projeto)
- Independente da solução física
- Representa somente o aspecto estático da informação

Modelo Conceitual

- **Utiliza-se Diagrama de Classes da UML**
  - Conceitos
    - Representados por classes
  - Atributos
    - Informações
    - Características
  - Associações
    - Liga conceitos entre si
    - Também é um tipo de informação

Conceitos

- Documento de Requisitos
  - Caso de Uso expandido
- Substantivos
  - Pessoa, conta, empréstimo
- Expressões que denotam substantivo
  - Autorização de pagamento
- Alguns verbos
  - Pagar --> pagamento

Atributos

- Elementos alfanuméricos
- Nomes
- Códigos
- Datas
- Valores
- Valores booleanos (verdadeiro ou falso)

Exemplo

Identificação	*Nome*	*Status*
UC 18	Locação de carro	Validado

Fluxo de eventos: Fluxo Principal

1. O cliente escolhe um carro para locar
2. O funcionário registra o nome do cliente e inicia a locação
3. O funcionário registra os dados do carro: marca, cor, placa, etc.
4. O funcionanário entrega a chave do carro para o cliente e informa o valor da locação a data de devolução
5. O usuário deixa a locadora com o carro.

FS 01 - Fluxo Secundário 1: O cliente não possui cadastro

1. O cliente deve informar os dados para cadastro
2. O funcionário registra o cadastro
3. Retorna ao passo 2 do fluxo principal

FS 02 - Fluxo Secundário 2: O cliente possui pendências (devendo locação anterior)

1. O cliente paga o débito
2. O funcionário registra a quitação do débito, eliminando a pendência
3. Retorna ao passo 2 do fluxo principal

FS 03 - Fluxo Secundário 3: O carro especificado não está disponível

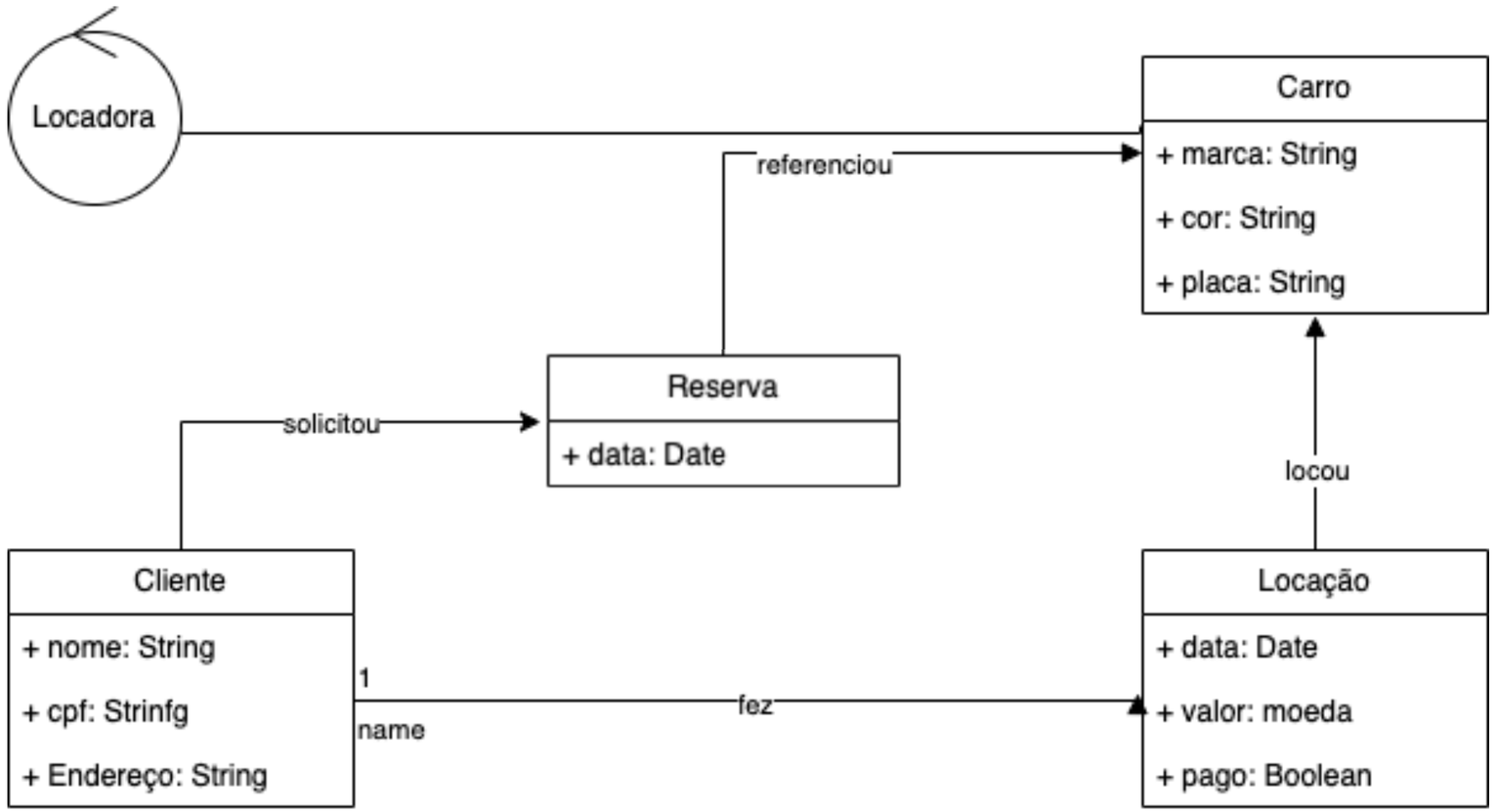
1. O funcionário informa que o carro não está disponível para locação
2. Deixa o carro reservado
3. Retorna ao passo 3 do fluxo principal

Conceitos e (atributos) do exemplo

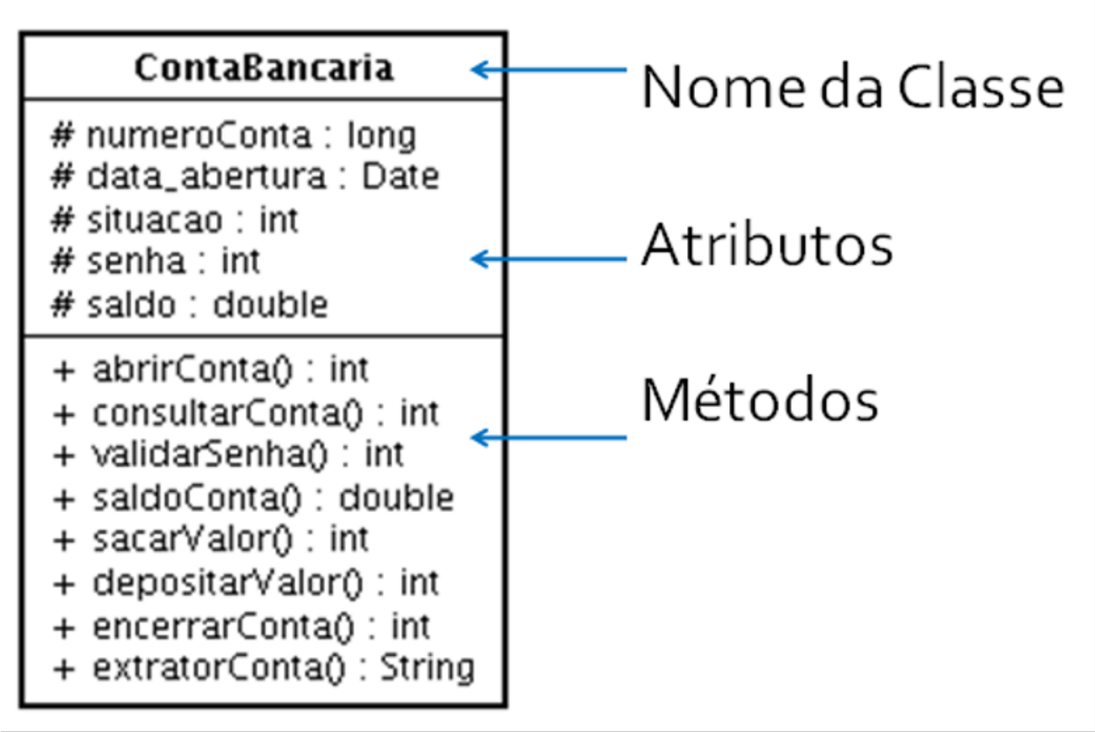
- **Conceitos importantes:**
  - Clientes = Cadastro (nome)
  - Carro (carro disponível/indisponível)
  - Pendências = Débito (quitação do débito)
  - Carro reservada = Reserva
  - Locar = Locação = Empréstimo = Locação anterior (data de devolução, valor, paga)

- **Dúvida**
  - Funcionário (é necessário?)

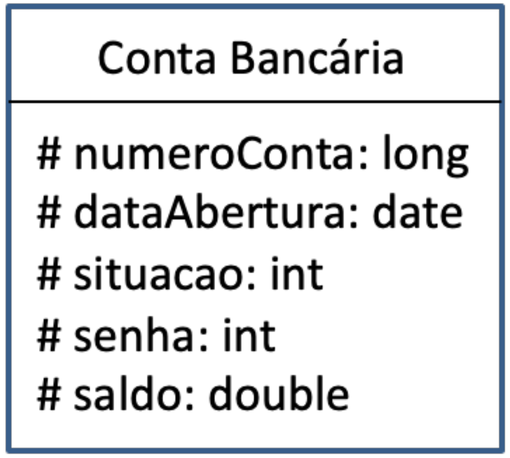
Notação UML para o Diagrama de Classe



Notação de Classe



Para a fase de Análise



Visibilidade de Atributos

- **Público (+)**
  - O atributo é acessível a qualquer outro objeto ou classe
- **Protegido (#)**
  - O atributo é acessível apenas nas subclasses
- **Privado (-)**
  - O atributo somente é acessível dentro da classe onde foi definido

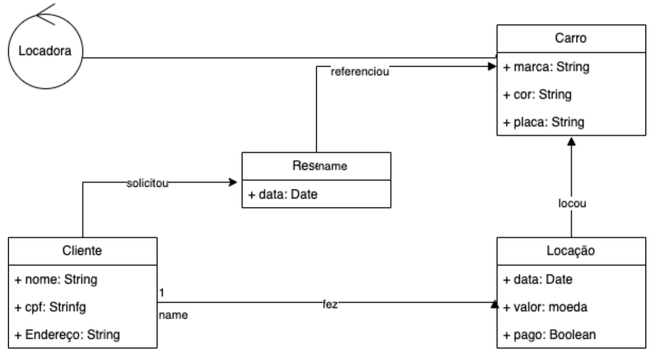
Associações

- **Associação x Métodos**
- Associação estática entre dois conceitos (classes)
- Operações transformam a informação (dinâmica)

Como encontrar associações

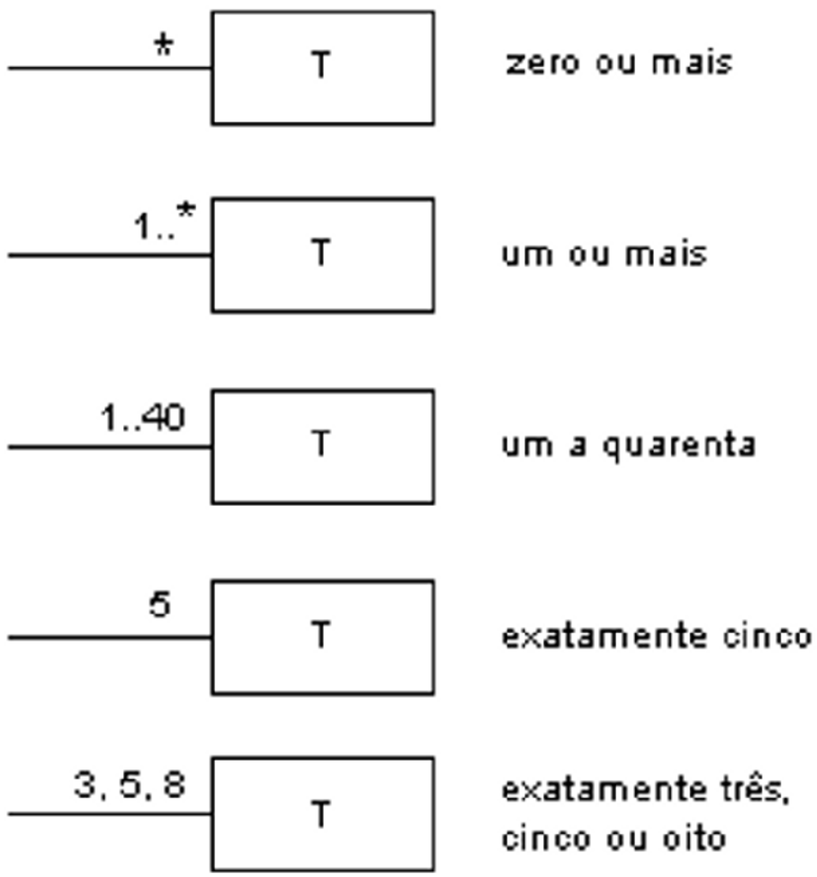
- **A informação representada por um conceito é completa?**
  - Se não, o conceito deve ser ligado à outro conceito para completar a informação.

- **Exemplo:**
  - Conceitos



Multiplicidade

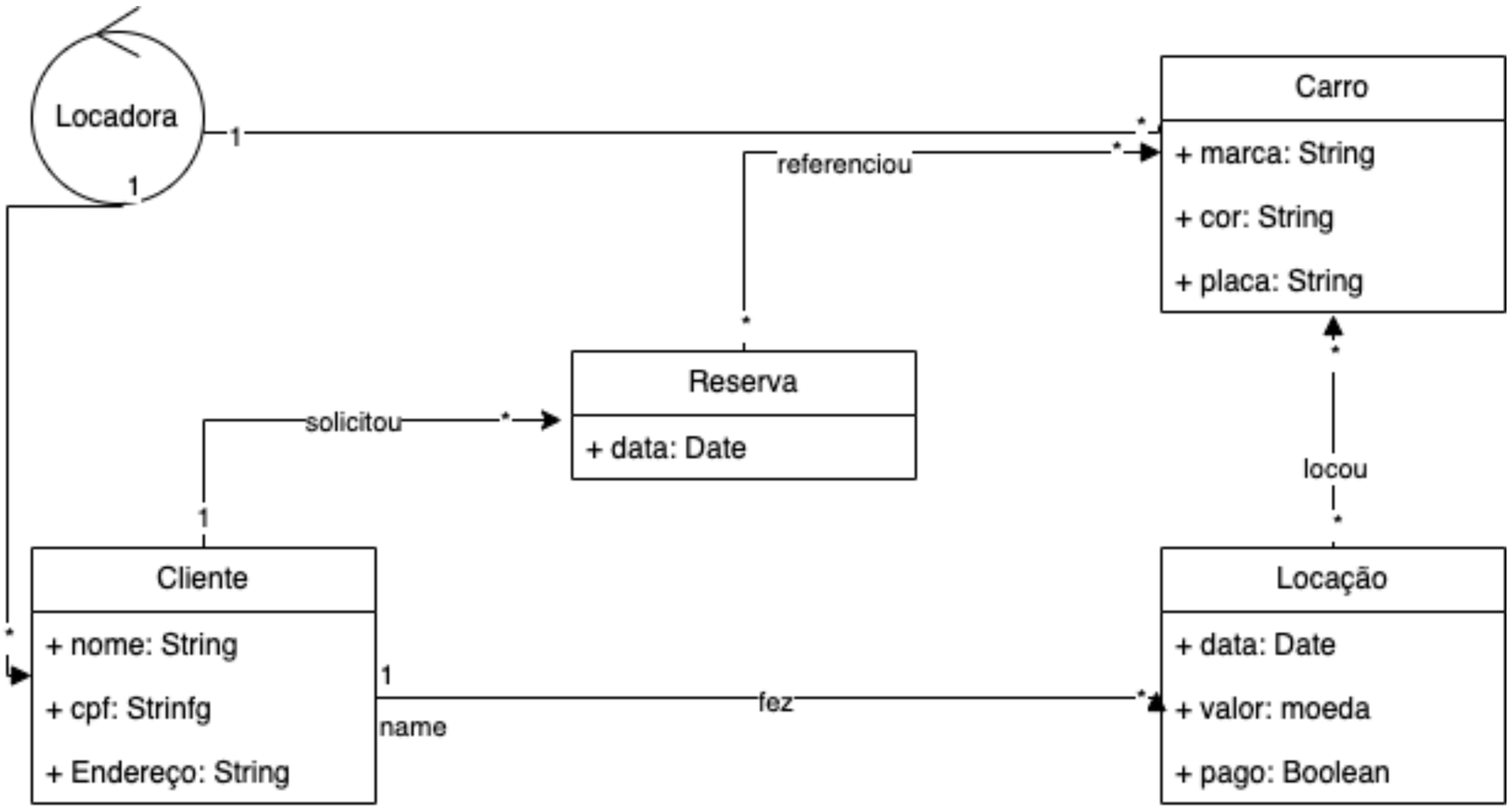
- É a cardinalidade de uma associação



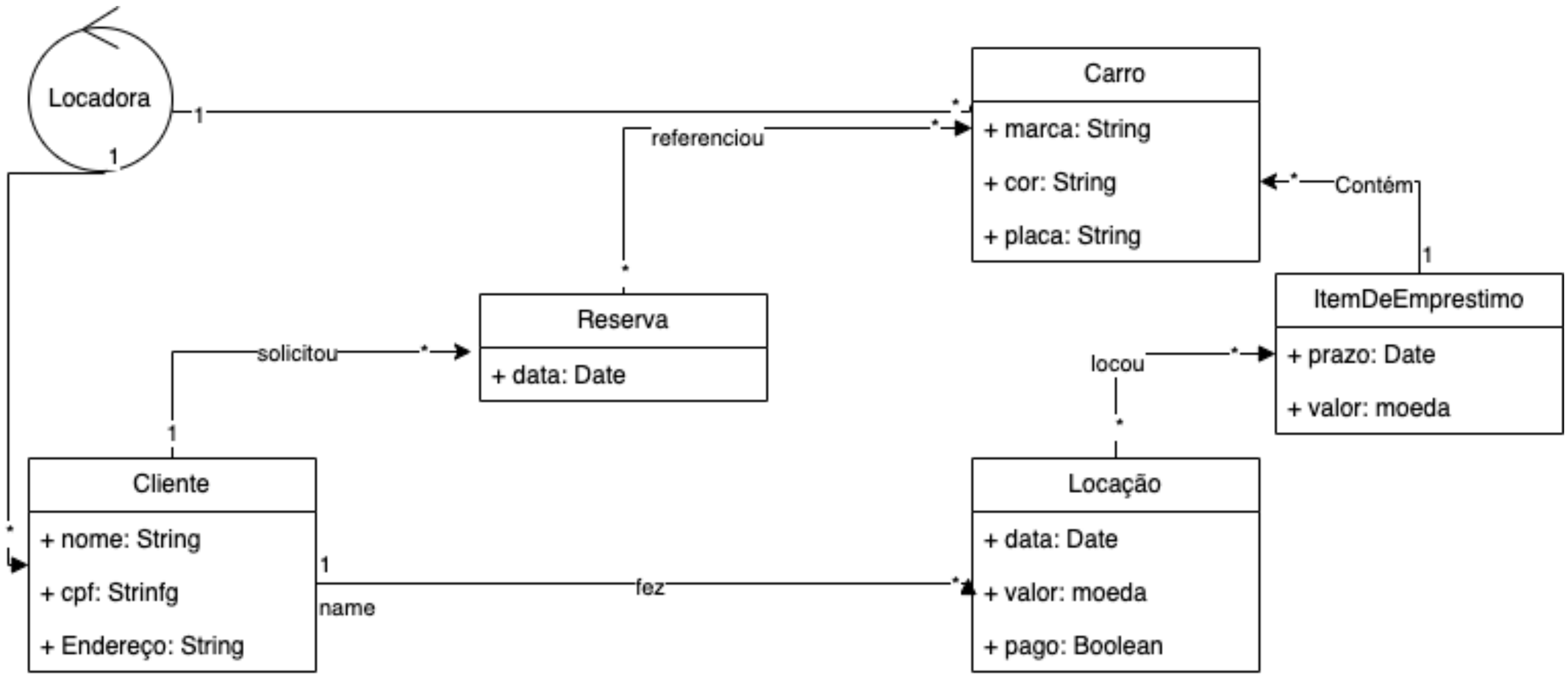
Multiplicidade

Multiplicidade	Significado
0..1	No mínimo zero (nenhum) e no máximo um. Indica que os objetos das classes associadas não precisam obrigatoriamente estar relacionados, mas se houver relacionamento indica que apenas uma instância da classe se relaciona com as instâncias da outra classe.
1..1	Um e somente um. Indica que apenas um objeto da classe se relaciona com os objetos da outra classe.
0..*	No mínimo nenhum e no máximo muitos. Indica que pode ou não haver instâncias da classe participando do relacionamento
*	Muitos. Indica que muitos objetos da classe estão envolvidos no relacionamento.
1..*	No mínimo um e no máximo muitos. Indica que há pelo menos um objeto envolvido no relacionamento, podendo haver muito envolvidos.
3..5	No mínimo três e no máximo cinco. Indica que existem pelo menos três instâncias envolvidas no relacionamento e que podem ser quatro ou cinco as instâncias envolvidas, mas não mais do que isso.

Multiplicidade - Exemplo

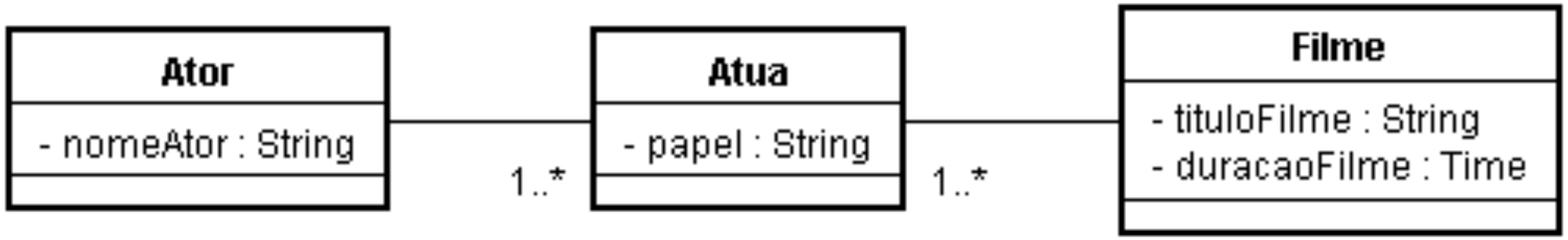


Classe Associativa - Exemplo

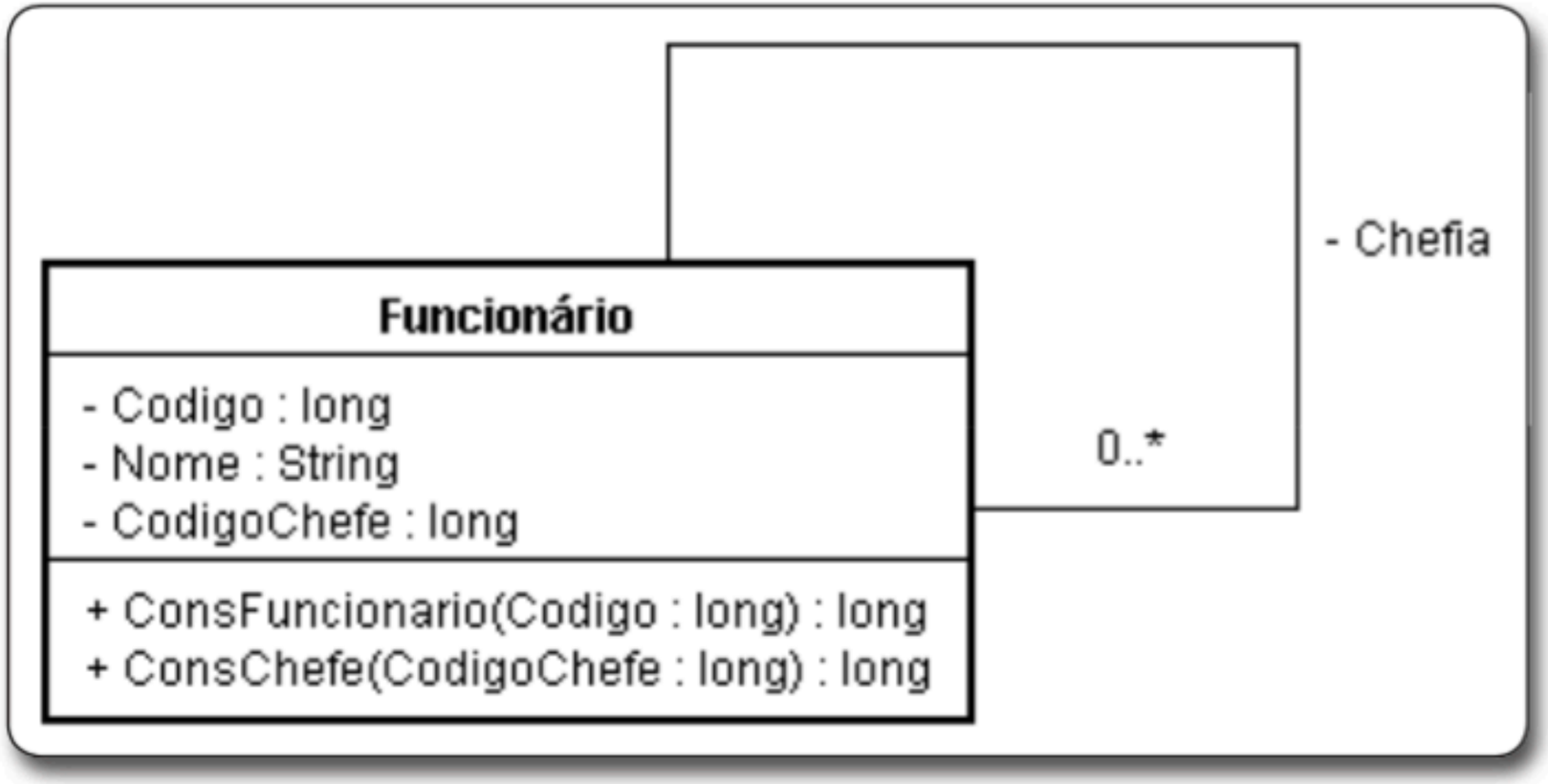


Outro Exemplo

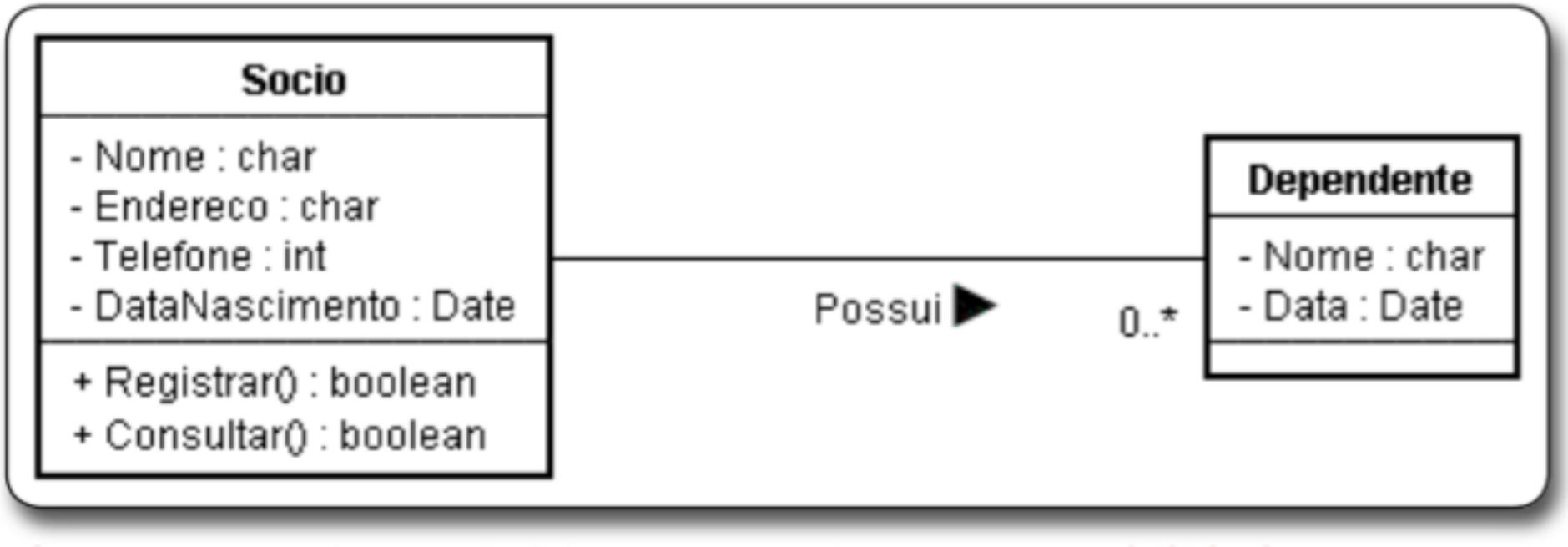
Qual a classe associativa que está faltando?



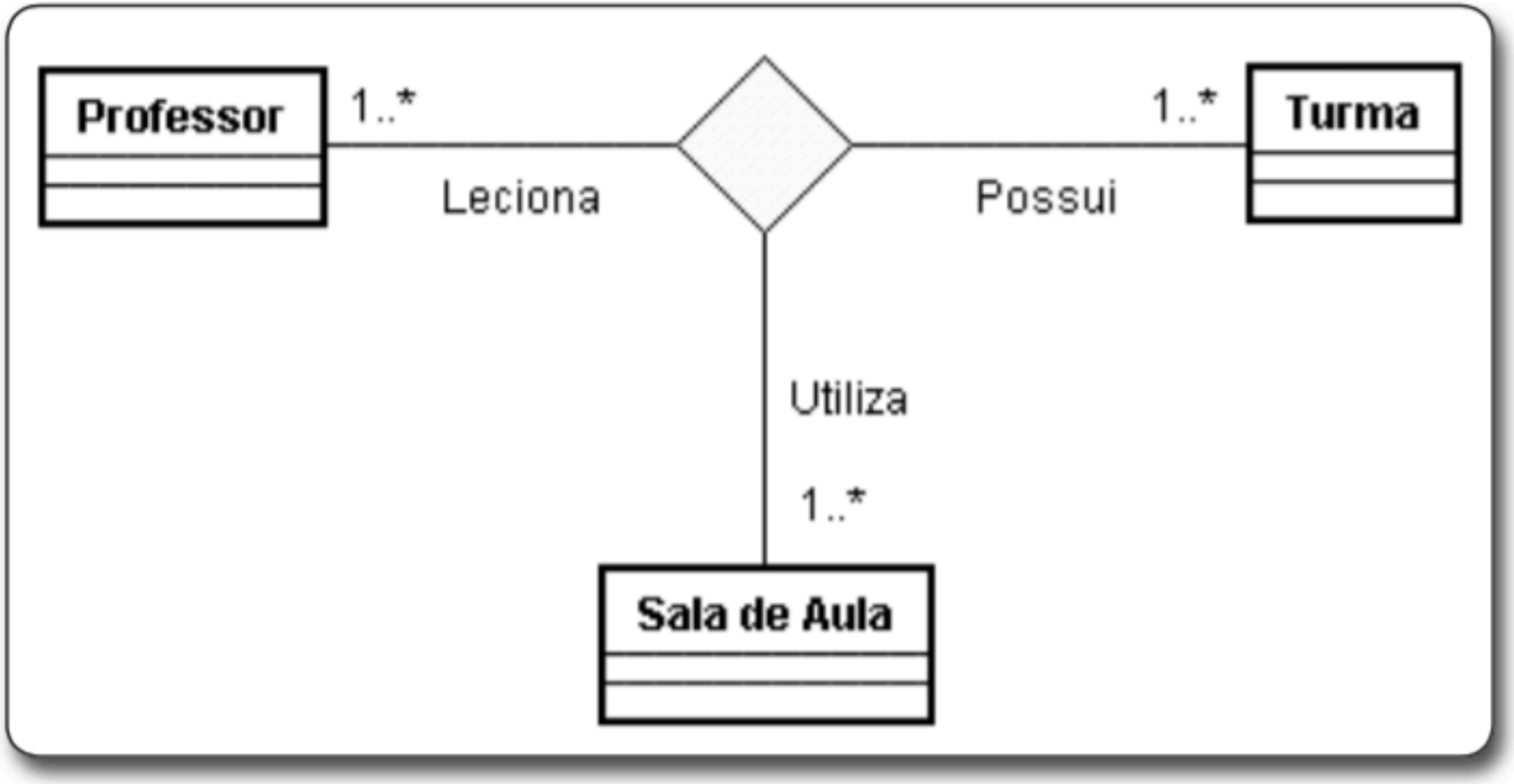
Associação Unitária



Associação Binária



Associação Ternária ou N-ária



Agregação

- **Tipo especial de associação**
  - um objeto é parte de outro, de tal forma que a parte pode existir sem o todo.
  - Em mais baixo nível
    - uma agregação consiste de um objeto contendo referências para outros objetos, de tal forma que o primeiro seja o todo, e que os objetos referenciados sejam as partes do todo.

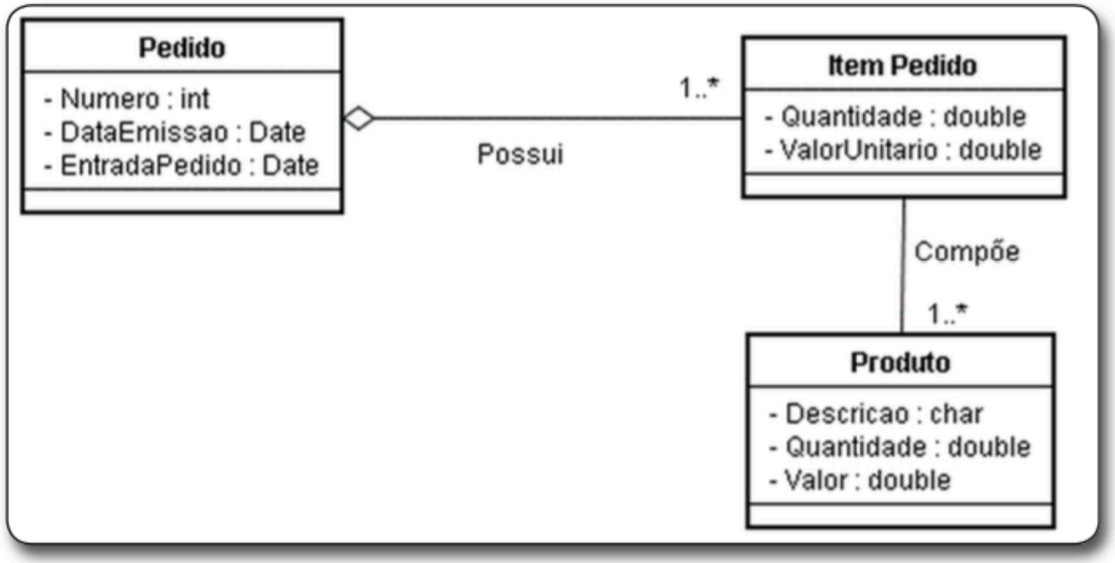
Agregação

Representação gráfica

Agregação com navegabilidade

```
public class A {
    private B b;
    public A( ){
    }
    public void setB( B b ){
        this.b = b;
    }
    public B getB( ) {
        return b;
    }
}
```

```
public class B {
    public B( ){
    }
}
```



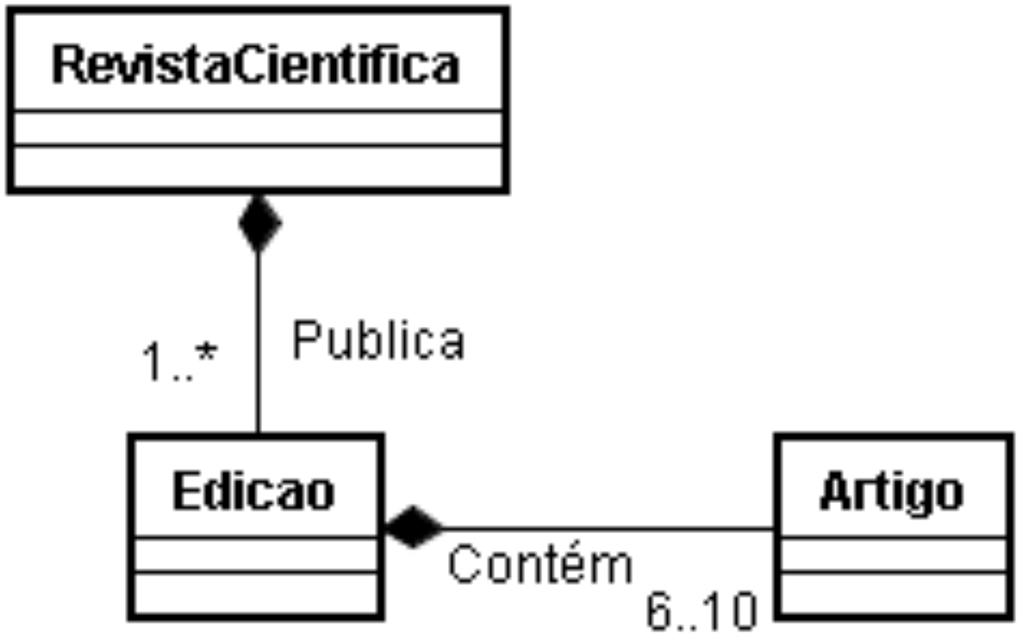
Composição

- **Associação Todo-Parte**
  - Um **todo** é composto por **partes**
  - O todo contém as partes (e não referências para as partes). Quando o todo desaparece, todas as partes também desaparecem.
  - Indica exclusividade!

Composição

Representação Gráfica

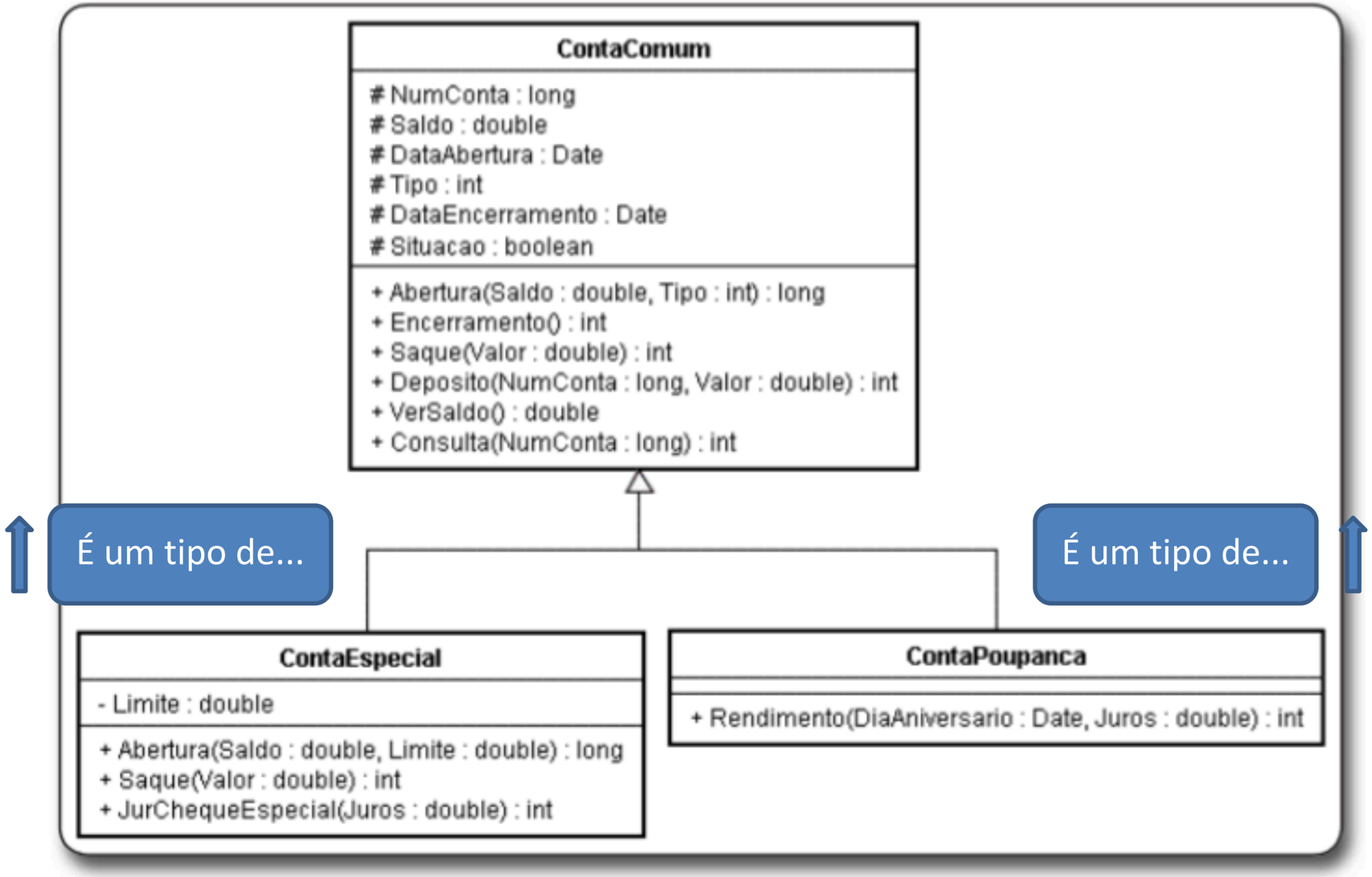
```
public class A {
    private B b;
    public A( ){
        b = new B();
    }
}
public class B {
    public B( ){
    }
}
```



Herança

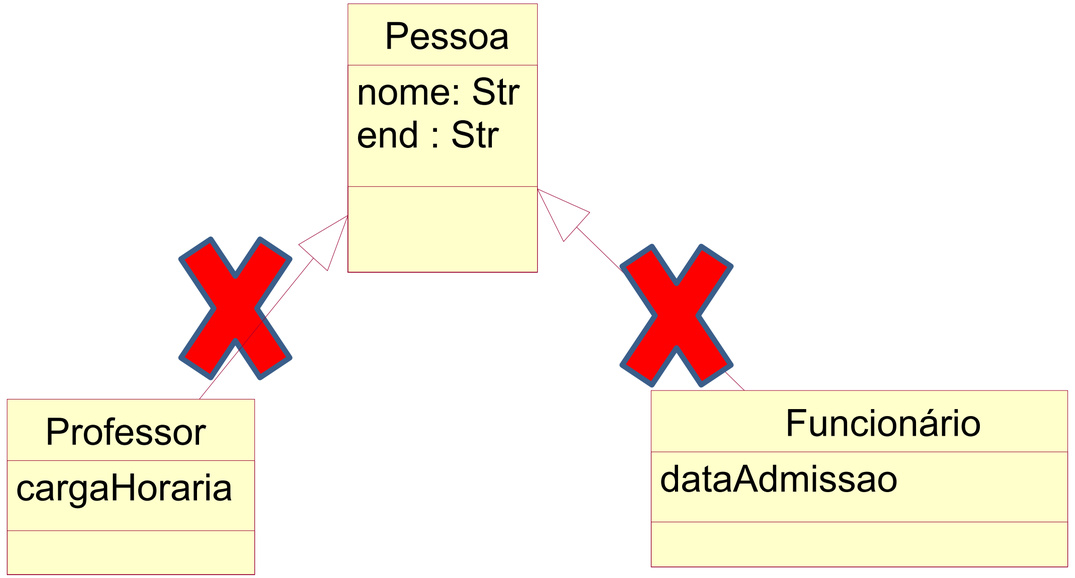
- **Generalização/Especialização**
  - Relacionamento de um elemento mais geral (superclasse ou pai) e um mais específico (subclasse ou filho).
  - Usar somente se responder a seguinte pergunta:
    - É um tipo de?

Herança


ContaComum
NumConta : long
Saldo : double
DataAbertura : Date
Tipo : int
DataEncerramento : Date
Situacao : boolean
+ Abertura(Saldo : double, Tipo : int) : long
+ Encerramento() : int
+ Saque(Valor : double) : int
+ Deposito(NumConta : long, Valor : double) : int
+ VerSaldo() : double
+ Consulta(NumConta : long) : int
É um tipo de...
É um tipo de...
ContaEspecial
- Limite : double
+ Abertura(Saldo : double, Limite : double) : long
+ Saque(Valor : double) : int
+ JurChequeEspecial(Juros : double) : int
ContaPoupanca
+ Rendimento(DiaAniversario : Date, Juros : double) : int

Herança

- **Somente use Herança quando uma superclasse não pode assumir mais de um papel da subclasse**

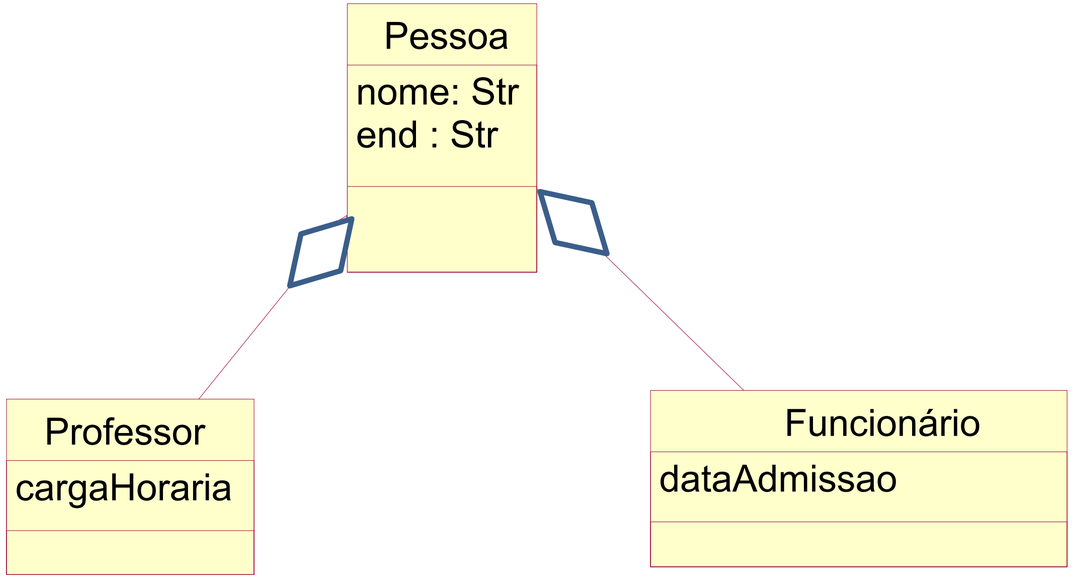


Uma pessoa pode ser Professor e Funcionário ao mesmo tempo!

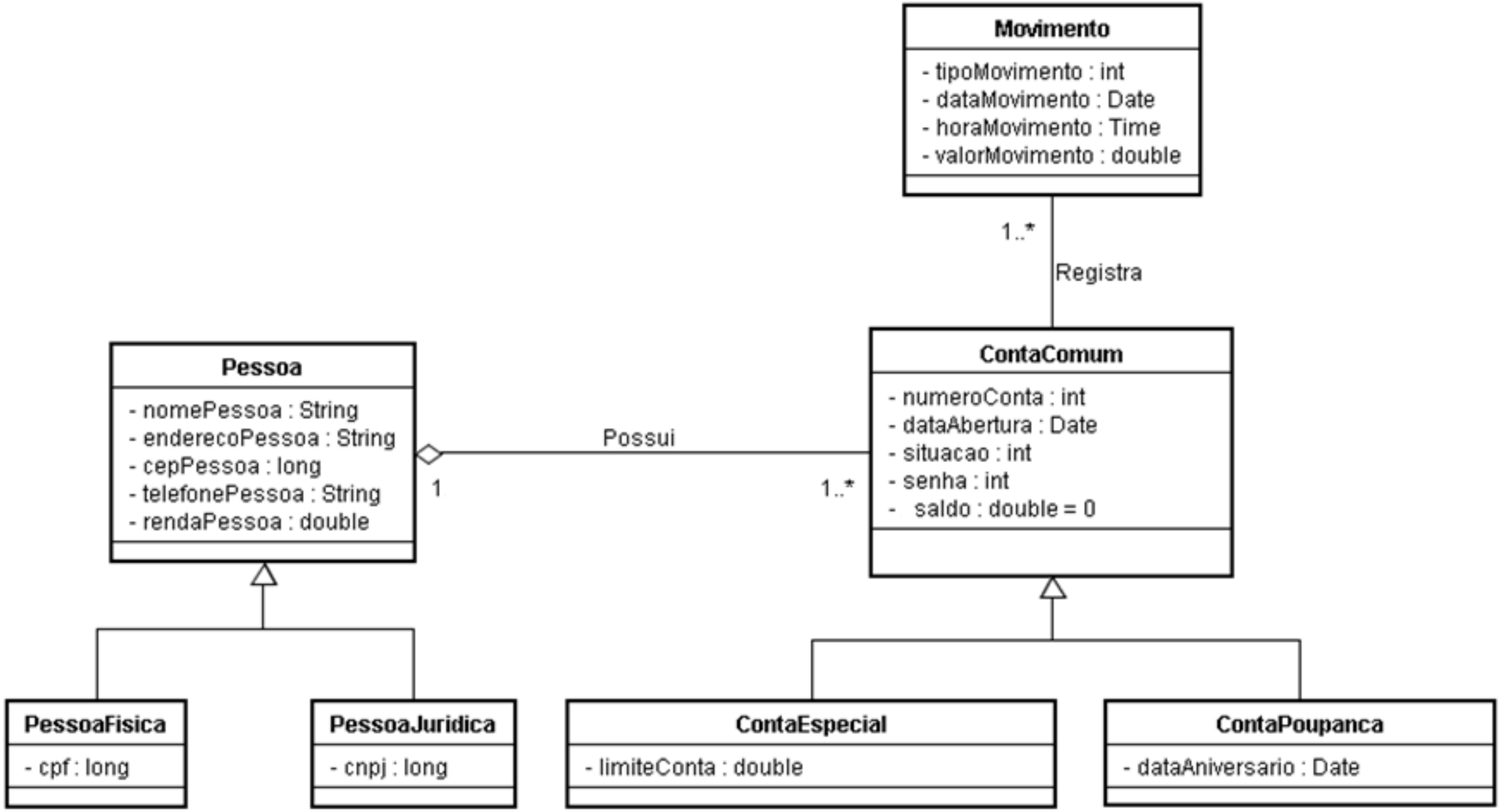
Qual a solução?

Solução

- **Utilize agregação**



Exemplo completo



Dúvidas?